සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 85

2026/10/24
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. A school registration system accepts students' ages only as whole numbers between 15 and 20. A clerk enters 17 instead of 19, while another clerk enters 18.5 for a different student. The system accepts the first entry but rejects the second.
පාසල් ලියාපදිංචි කිරීමේ පද්ධතියක් සිසුන්ගේ වයස පිළිගනු ලබන්නේ 15 සහ 20 අතර නිඛිල ලෙස පමණි. ලිපිකරුවෙකු 19 වෙනුවට 17 ඇතුළත් කරන අතර, තවත් ලිපිකරුවෙකු වෙනත් සිසුවෙකු සඳහා 18.5ක් ඇතුළත් කරයි. පද්ධතිය පළමු ඇතුළත් කිරීම පිළිගන්නා නමුත් දෙවැන්න ප්‍රතික්ෂේප කරයි.

   Which statement best explains this situation?
   මෙම තත්ත්වය වඩාත් හොඳින් පැහැදිලි කරන්නේ කුමන ප්‍රකාශයද?

   1) Both entries should be rejected because neither has been verified.
   ඇතුළත් කිරීම් දෙකම සත්‍යාපනය කර නොමැති බැවින් ඒවා ප්‍රතික්ෂේප කළ යුතුය.
   2) The first entry passes validation despite being inaccurate, while the second fails the type check.
   පළමු ඇතුළත් කිරීම සාවද්‍ය වුවද වලංගුකරණය සමත් වන අතර, දෙවැන්න දත්ත වර්ග පරීක්ෂාවෙන් අසමත් වේ.
   3) The first entry fails the range check, while the second passes the type check.
   පළමු ඇතුළත් කිරීම පරාස පරීක්ෂාවෙන් අසමත් වන අතර, දෙවැන්න දත්ත වර්ග පරීක්ෂාව සමත් වේ.
   4) Both entries pass validation because they fall within the permitted age range.
   ඇතුළත් කිරීම් දෙකම අවසර ලත් වයස් පරාසය තුළ පවතින බැවින් ඒවා වලංගුකරණය සමත් වේ.
   5) The first entry passes verification, while the second fails the presence check.
   පළමු ඇතුළත් කිරීම සත්‍යාපනය සමත් වන අතර, දෙවැන්න පැවැත්ම පරීක්ෂාවෙන් අසමත් වේ.

2. Which of the following statements is correct regarding Input Devices used to enter data and commands into a computer system?
පරිගණක පද්ධතියකට දත්ත සහ විධාන ඇතුළත් කිරීම සඳහා භාවිතා කරන ආදාන උපකරණ සම්බන්ධයෙන් පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ අතුරින් නිවැරදි ප්‍රකාශය කුමක් ද?

   1) Input devices convert physical data, user actions, or analog signals into digital electronic signals that the computer's central processing unit (CPU) can process.
   ආදාන උපකරණ මඟින් භෞතික දත්ත, පරිශීලක ක්‍රියා හෝ ප්‍රතිසම සංඥා, පරිගණකයේ මධ්‍යම සකසනයට සැකසිය හැකි ඩිජිටල් ඉලෙක්ට්‍රොනික සංඥා බවට පරිවර්තනය කරයි.
   2) Input devices are strictly used to display processed output data visually on a flat-panel screen to the user.
   ආදාන උපකරණ දැඩි ලෙස භාවිත වන්නේ සකස් කරන ලද ප්‍රතිදාන දත්ත පරිශීලකයාට තිරයක් මත දෘශ්‍යමාන ලෙස පෙන්වීමට පමණි.
   3) Input devices operate independently and permanently store all software applications and operating system files without requiring any power supply.
   ආදාන උපකරණ කිසිදු විදුලි බල සැපයුමකින් තොරව ස්වාධීනව ක්‍රියාත්මක වෙමින් සියලුම මෘදුකාංග යෙදුම් සහ මෙහෙයුම් පද්ධති ගොනු ස්ථිරවම ගබඩා කරයි.
   4) Input devices perform high-speed mathematical calculations and replace the function of the arithmetic logic unit in the processor.
   ආදාන උපකරණ මඟින් අධිවේගි ගණිතමය ගණනය කිරීම් සිදු කරන අතර සකසනයේ අංක ගණිතමය හා තර්කන ඒකකයේ ක්‍රියාකාරිත්වය ප්‍රතිස්ථාපනය කරයි.
   5) Input devices generate audio and video signals to project holograms directly into the surrounding physical environment without any computer processing.
   කිසිදු පරිගණක සැකසීමකින් තොරව පරිසරයට හොලෝග්‍රෑම් ප්‍රක්ෂේපණය කිරීම සඳහා ආදාන උපකරණ ශ්‍රව්‍ය සහ දෘශ්‍ය සංඥා ජනනය කරයි.

3. Several independently managed computers at different institutions contribute processing time to a shared scientific calculation. Which concept best describes this arrangement?
විවිධ ආයතනවල ස්වාධීනව කළමනාකරණය වන පරිගණක කිහිපයක් හවුල් විද්‍යාත්මක ගණනය කිරීමක් සඳහා සැකසුම් කාලය දායක කරයි. මෙම සැකැස්ම හොඳින්ම විස්තර කරන්නේ කුමන සංකල්පයද?

1) Batch processing / **බැච් සැකසීම**
2) Grid computing / **ජාල පරිගණකකරණය**
3) Real-time processing / **තත්‍ය කාලීන සැකසීම**
4) Virtual memory / **අතථ්‍ය මතකය**
5) Time sharing / **කාල බෙදාගැනීම**

4. A computer uses the 1's complement method to represent negative binary numbers. Consider the following statements about obtaining the 1's complement of a binary number.
පරිගණකයක් සෘණ ද්විමය සංඛ්‍යා නිරූපණය කිරීම සඳහා 1 ක අනුපූරක ක්‍රමය භාවිතා කරයි. ද්විමය සංඛ්‍යාවක 1 ක අනුපූරකයක් ලබා ගැනීම පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

A. Each bit of the original binary number is inverted.
මුල් ද්විමය සංඛ්‍යාවේ සෑම බිටුවක්ම උඩුයටිකුරු කරනු ලැබේ.

B. Every 0 is replaced by 1, and every 1 is replaced by 0.
සෑම 0ක්ම 1කින් ප්‍රතිස්ථාපනය වන අතර, සෑම 1ක්ම 0කින් ප්‍රතිස්ථාපනය වේ.

C. The most significant bit must always be changed to 1, regardless of its original value.
වඩාත්ම වැදගත් බිටුව එහි මුල් අගය කුමක් වුවත්, සැමවිටම 1ක් ලෙස වෙනස් කළ යුතුය.

D. The number of bits in the resulting binary number remains unchanged.
ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ලැබෙන ද්විමය සංඛ්‍යාවේ බිටු සංඛ්‍යාව වෙනස් නොවී පවතී.

Which of the above statements are correct?
ඉහත ප්‍රකාශවලින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද?

1) A, B and D only **A, B සහ D පමණි** 2) A and C only **A සහ C පමණි** 3) B, C and D only **B, C සහ D පමණි** 4) A, B, C and D only **A, B, C සහ D පමණි** 5) A and D only **A සහ D පමණි**

5. Using 8-bit 2's complement representation, calculate the result of the following binary subtraction:
බිටු 8ක 2හි අනුපූරක නිරූපණය භාවිතයෙන්, පහත දැක්වෙන ද්විමය අඩු කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ ප්‍රතිඵලය ගණනය කරන්න:

$01011010_2 - 00110111_2$

Which of the following is the correct result?
පහත දැක්වෙන ඒවායින් නිවැරදි ප්‍රතිඵලය කුමක්ද?

1) 00100011_2 2) 00111101_2 3) 01000101_2 4) 1100010_2 5) 11100011_2